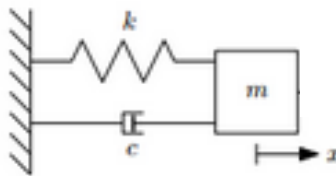


Dinámica de Sistemas Mecánicos – IMEC2540
Parcial 3. Vibraciones

Sección 1. Para hacer en clase de forma estrictamente individual. Puede utilizar calculadora. Puede hacer preguntas para aclarar dudas respecto a la redacción e interpretación de los enunciados durante los primeros 15 minutos de clase.

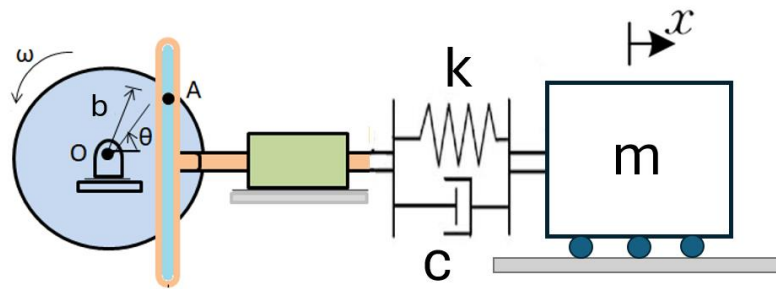
Total 5.0 puntos. Peso en la nota final del parcial: 50%.

1. (1 punto) Sistema masa-resorte amortiguador



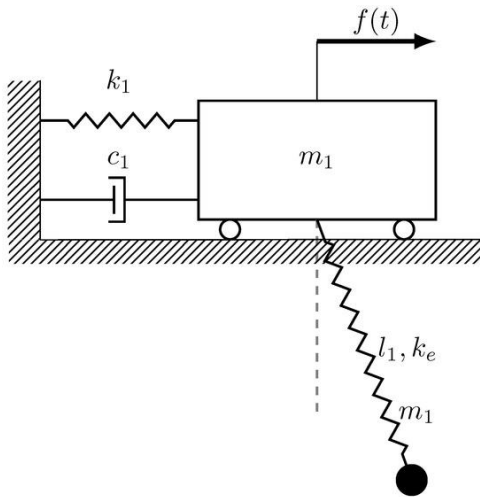
- A. Para el sistema masa-resorte-amortiguador escriba la ecuación diferencial que modela el sistema usando las variables k, c, m y luego usando las variables ζ y ω_n .
- B. Sabiendo que $k=1.5\text{kN/m}$, $c=10\text{Ns/m}$ y $m=2\text{kg}$. Calcule los valores de ζ y ω_n .
- C. Explique qué le indican los valores numéricos respecto a cómo se mueve el sistema en su forma libre.

2. (1.5 punto) El carrito de masa $m=50\text{kg}$ es movido por un yugo escoces de radio $b=10.0\text{cm}$ que gira a velocidad constante. El carrito está acoplado a través de un resorte $k=2.0\text{kN/m}$ y $c=2.0\text{Ns/m}$.



Encuentre la velocidad angular del yugo que produciría el máximo desplazamiento del carrito y realice una gráfica de este desplazamiento.

3. (1 punto) A nuestro clásico sistema dinámico masa-resorte-amortiguador, le agregamos un péndulo elástico con constante de elasticidad k_e y longitud en equilibrio l_1 .

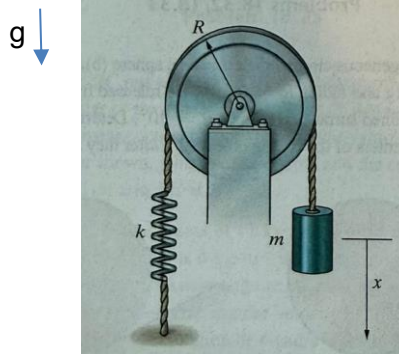


- A. Escriba las ecuaciones que permiten modelar el sistema
- B. Para $k_e=750\text{N/m}$, $m_1=2\text{kg}$, $l_1=0.5\text{m}$ y $c_1=4.5\text{Ns/m}$. Suponga que la fuerza $f(t)$ tiene un comportamiento senoidal $f=8\sin(2\pi\cdot 4\cdot t)$. Analice el efecto de k_1 en el movimiento del péndulo.

4. (1.5 punto) El sistema presentado en la figura está compuesto por una polea de masa NO DESPRECIABLE (m_{polea}), un resorte de rigidez k y una masa m , conectados por una cuerda no deformable que nunca se desliza respecto a la polea. Puede calcular la inercia de la polea como $I_{\text{cm}} = \frac{1}{2} m_{\text{polea}} R^2$

m_{polea}	1.5kg
m	0.5kg

k	15N/m
R	12cm



Encuentre el menor amortiguador posible que pueda poner en su sistema de forma que la masa no presente oscilaciones luego de ser liberada desde $x=0.2\text{m}$